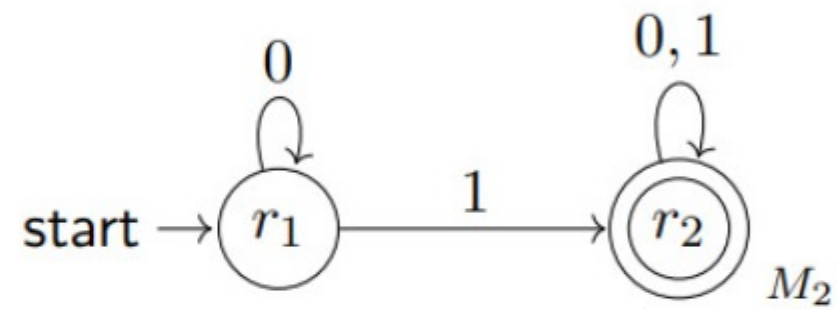
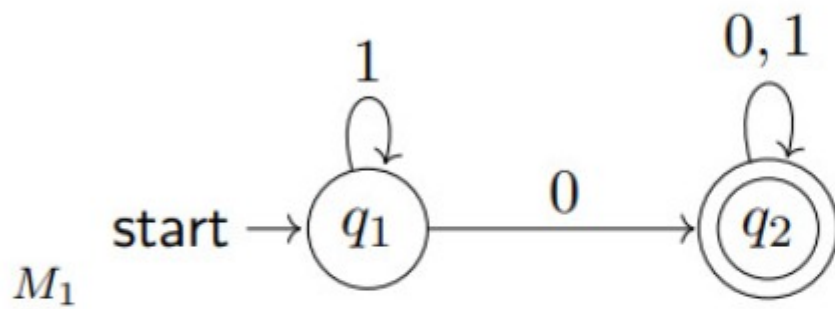


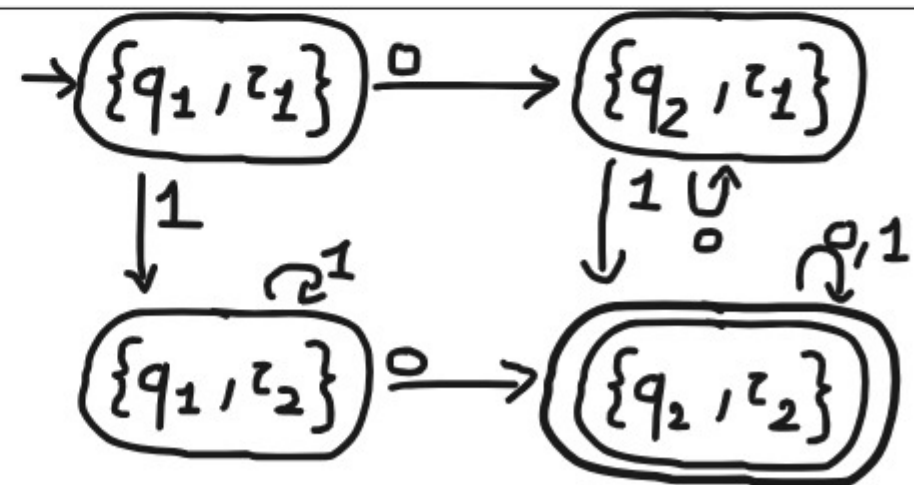
UNIONE - INTERSEZIONE - CONCATENAZIONE - KLEENE STAR

Si considerino i due DFA $M_1 = (Q_1, \Sigma, f_1, q_1, F_1)$ e $M_2 = (Q_2, \Sigma, f_2, r_1, F_2)$ in figura. Usando la costruzione vista nel teorema di chiusura dei linguaggi regolari rispetto all'intersezione, si determini un DFA M_3 tale che $L(M_3) = L(M_1) \cap L(M_2)$.



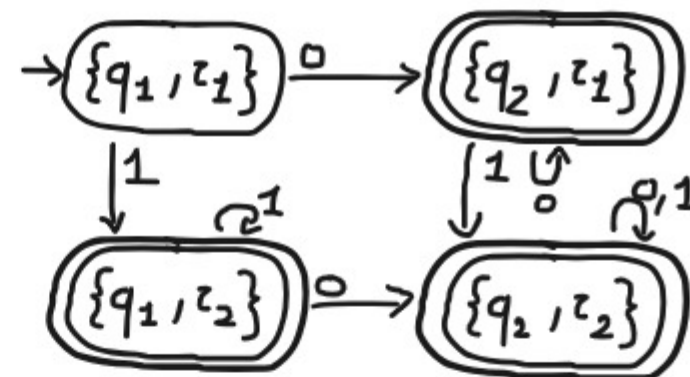
La quintupla che definisce l'intersezione è questa:

- $Q_3 = Q_1 \times Q_2 = \{(x, y) \mid x \text{ app. a } Q_1 \text{ e } y \text{ app. a } Q_2\}$
- $\Sigma_3 = \Sigma_1 = \Sigma_2 = \{0, 1\}$
- $f_3 = Q_3 \times \Sigma_3 \rightarrow Q_3$: per ogni x in Q_1 , y in Q_2 , a in Σ_3 : $f_3((x, y), a) = (f_1(x, a), f_2(y, a))$
- $q_3 = \{(x, y) \mid x \text{ è } q_0 \text{ per } M_1 \text{ e } y \text{ è } q_0 \text{ per } M_2\} = \{(q_1, r_1)\}$
- $F_3 = \{(x, y) \text{ in } q_3 \mid x \text{ in } F_1 \text{ e } y \text{ in } F_2\} = \{(q_2, r_2)\}$



Se ci fosse stata chiesta l'**unione**, la quintupla sarebbe stata quasi identica, con l'unica differenza che è la presenza di un OR al posto di un AND nell'insieme degli stati finali, che diventa:

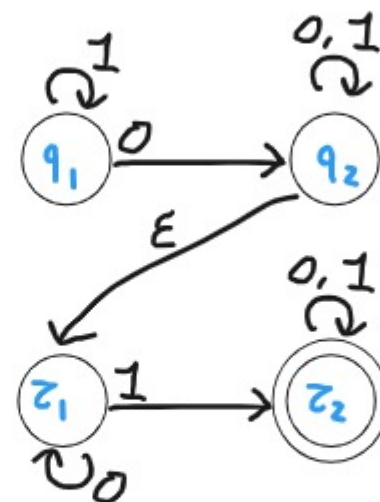
- $F_3 = \{(x, y) \text{ in } q_3 \mid x \text{ in } F_1 \text{ o } y \text{ in } F_2\}$



Per la **concatenazione**, la quintupla diventa invece:

- $Q_3 = Q_1 \cup Q_2$
- $\Sigma_3 = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$
- $f_3 = Q_3 \times \Sigma_3 \rightarrow Q_3$ (nel caso si abbiano alfabeti diversi, si avranno degli insiemi vuoti nella tabella)
- $q_0 = x \mid x \text{ è lo stato iniziale del primo automa}$
- $F_3 = F_2$

Va notato che il risultato è sempre un NFA, poiché il collegamento dagli stati finali del primo automa allo stato iniziale del secondo è una epsilon-transition



Epsilon-transition dagli stati finali all'iniziale + aggiunta di un nuovo stato finale che entra nel vecchio iniziale tramite epsilon-transition

Si consideri l'automata B con la seguente funzione di transizione e con stato iniziale q_0 e $F = \{q_0\}$.

	0	1	2
q_0	q_1	q_0	q_0
q_1	q_0	q_1	q_2
q_2	q_2	q_1	q_0

Usando la costruzione vista nel teorema di chiusura dei linguaggi regolari rispetto all'operazione di Kleene star, determinare l'automata C tale che $L(C) = L(B)^*$.

